

Segundo Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)

Fecha: 27 de junio del 2025

Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y ordenado. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas.

Respuesta breve

Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

1. Explique qué ocurre cuando un material diamagnético, un material paramagnético y un ferromagnético se colocan en un campo magnético externo.
2. Considere una espira rectangular como en la figura. En valores de $-x$ el campo magnético entra en página y en valores de $+x$ el campo sale de la página. Considerando la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz, explique qué ocurre cuando la espira se mueve una velocidad v constante hacia la derecha y pasa a través de $x = 0$.

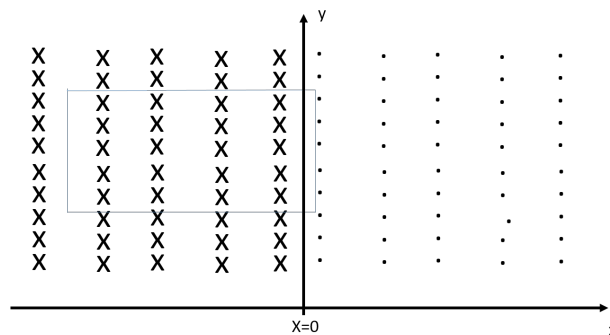


Figura 1: Pregunta 2

3. Para la siguiente figura, un capacitor de radio R está siendo cargado, considerando la ley de Ampere-Maxwell, ¿Explique cómo es el campo magnético en el punto A en comparación al punto B: mayor, igual o menor? Pista: explique que pasa si los puntos estuvieran ubicados una distancia mayor a R .

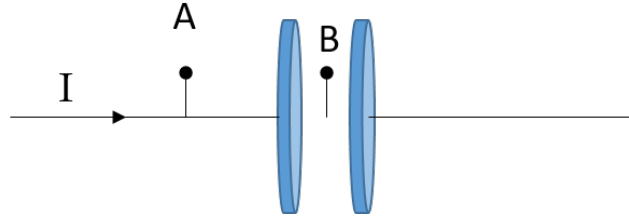


Figura 2: Pregunta 3

4. Explique el papel de la ley de inducción de Faraday en la propagación de ondas electromagnéticas.
5. Si tenemos una onda electromagnética con un campo $\vec{E} = E \cos(kz - \omega t)\hat{j}$. Indique en qué dirección se propaga la onda, e indique la ecuación del campo magnético $\vec{B}$.

Desarrollo

Problema 1 (25 puntos)

Dos bobinas circulares de radio R , cada una con N vueltas, son perpendiculares a un eje común. Los centros de las bobinas están separados una distancia R . Cada bobina lleva una corriente estable I en la misma dirección, como se muestra en la figura. Considere que el origen se encuentra en el centro de una de las bobinas.

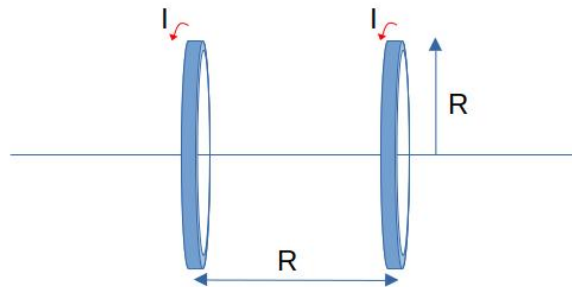


Figura 3: Problema 1

- Demuestre que el campo magnético sobre el eje a una distancia x del centro de la bobina es:

$$(15pts) B = \frac{N\mu_0 IR^2}{2} \left[\frac{1}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{(2R^2 + x^2 - 2Rx)^{\frac{3}{2}}} \right]$$

- Muestre que en el punto medio entre las bobinas, $\frac{dB}{dx} = 0$. (10 pts)

Problema 2 (25 puntos)

Dada la siguiente respuesta de un circuito RL serie conectado a un generador de funciones con una señal cuadrada. Si la resistencia tiene un valor de 500Ω y considerando que el inductor se carga al 100 % con 5τ

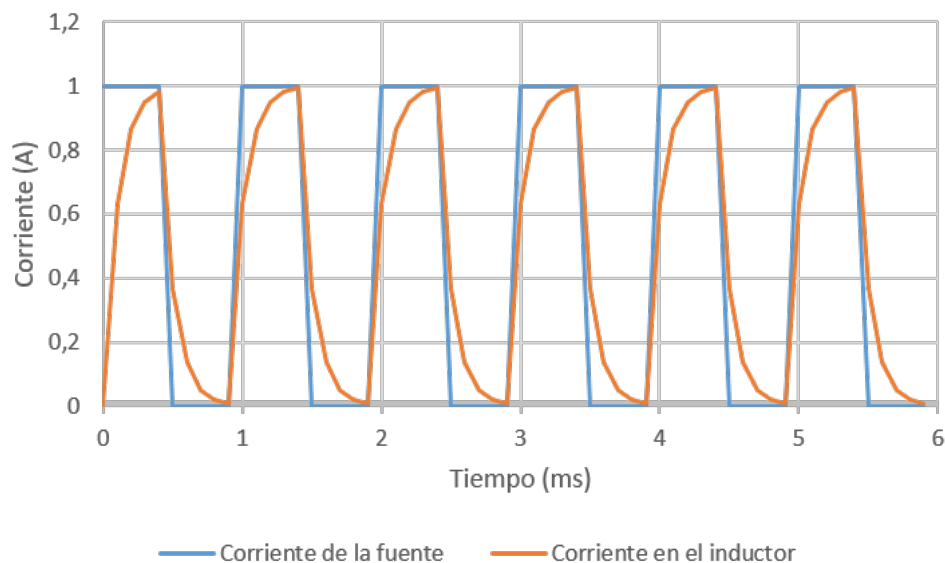


Figura 4: Problema 2

- ¿Cuál es el valor de la inductancia? (10 pts)
- Escriba las expresiones de la corriente en función del tiempo del inductor cuando se está cargando y cuando se está descargando. (10 pts)
- ¿Cuál es el valor de la corriente en el inductor en $t = 1,7 ms$? (5)

Problema 3 (25 puntos)

Dos carriles conductores rectos forman un ángulo θ donde se une sus extremos. Una barra conductora que está en contacto con los carriles y que forma un triángulo isósceles con ellos arranca del vértice en $t = 0$ y con velocidad constante $\vec{v}$ se dirige hacia la derecha como se ve en la figura. Un campo magnético apunta hacia afuera de la página.

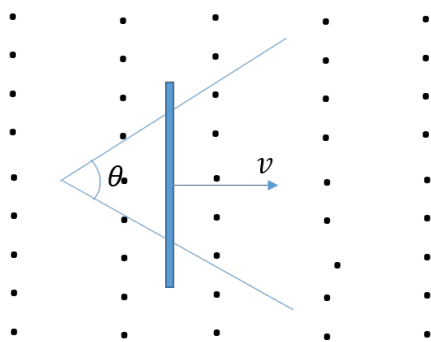


Figura 5: Problema 3

- Determine la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. (15 pts)
- Si $\theta = 110^\circ$, $B = 352 \text{ mT}$ y $v = 5,21 \text{ m/s}$, ¿cuándo será la FEM igual a $56,8 \text{ V}$ (10 pts)